Manual del Administrador — Registro de Trabajo

Guía paso a paso para quien tiene el rol **Administrador** de una empresa. El Administrador tiene **todos los permisos de la empresa**: hace todo lo que hace Recursos Humanos y además controla la seguridad, los roles, la configuración y la auditoría.

> Este manual se centra en lo que **solo el Administrador** puede hacer. Para las tareas diarias de personal (altas de trabajadores, permisos, horarios, asistencia, eventos, proyectos, reportes) consulta el **Manual de Recursos Humanos**; para las de supervisión, el **Manual del Supervisor**. Aquí solo se resumen.

Contenido

1. Responsabilidades del Administrador
2. Primeros pasos de una empresa nueva
3. Configuración de la empresa
4. Roles y permisos
5. Usuarios y cuentas
6. Clave de registro
7. Sesiones activas
8. Historial de accesos
9. Auditoría
10. Errores técnicos
11. Estados de proyecto
12. Lo que también puede hacer (resumen)
13. Reglas de seguridad que debes conocer
14. Lo que NO es del Administrador
15. Problemas frecuentes

---

1. Responsabilidades del Administrador

- Mantener la **configuración** de la empresa (datos, apariencia, formato regional, seguridad de sesiones).
- Administrar **roles y permisos**: quién puede hacer qué.
- Administrar **cuentas de usuario** y su seguridad (restablecer contraseñas, bloqueos, sesiones).
- Vigilar la **auditoría**, los **accesos** y los **errores técnicos**.
- Definir los **estados de proyecto** que usa la empresa.
- Respaldar a Recursos Humanos y a los supervisores en cualquier tarea de personal.

Tu menú incluye, además de las pantallas de RR. HH.: **Roles y permisos**, **Sesiones**, **Accesos**, **Auditoría**, **Errores técnicos** y **Estados de proyecto**; y **Configuración** con edición completa.

---

2. Primeros pasos de una empresa nueva

La empresa y su primer Administrador los crea la **plataforma** (ver sección 14). Cuando recibas tu acceso:

1. **Inicia sesión** con el correo y la contraseña inicial y **cámbiala** en el primer acceso (10 a 128 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números).
2. **Configuración › Datos generales:** completa razón social, nombre comercial, RFC, teléfono y correo (sección 3.1).
3. **Configuración › Apariencia** y **Regional:** logotipo, colores, zona horaria y formatos (secciones 3.2 y 3.3).
4. **Configuración › Parámetros:** revisa el cierre por inactividad y la duración de sesión (sección 3.4).
5. **Roles y permisos:** revisa lo que recibe cada rol y crea los roles propios que necesites (sección 4).
6. Crea los **departamentos y puestos**, **horarios**, **tipos de permiso** y da de alta a los **trabajadores** (o delega en Recursos Humanos). El orden recomendado está en el *Manual de Recursos Humanos*, sección 2.
7. Decide si activarás la **clave de registro** para que los trabajadores creen su cuenta (sección 6).

---

3. Configuración de la empresa

Pantalla: Configuración (título «Configuración de la empresa»). Tiene cinco pestañas. Los cambios se **auditan**; la personalización **no altera** la seguridad ni los controles obligatorios.

3.1 Datos generales

1. Pestaña **Datos generales**.
2. Edita **Razón social**, **Nombre comercial**, **RFC**, **Teléfono** y **Correo de contacto**.
3. Pulsa **Guardar datos**.

3.2 Apariencia

1. Pestaña **Apariencia**.
2. **Nombre mostrado en la aplicación** y **Texto institucional** (si dejas el nombre vacío se usa la razón social).
3. **Color principal** y **Color secundario**: elige un color; **Predeterminado** restaura el original.
4. **Logotipo** (PNG, JPEG o WebP, **máximo 512 KB**): súbelo; **Quitar logotipo actual** lo elimina. El sistema valida que el archivo sea realmente una imagen.
5. Revisa la **Vista previa** (los colores ya se aplican en pantalla pero **no se guardan** hasta que pulses el botón).
6. Pulsa **Guardar apariencia**, o **Descartar cambios** para volver a lo guardado.

3.3 Regional

1. Pestaña **Regional**.
2. Elige la **Zona horaria** (las fechas de asistencia, permisos, eventos y auditoría se interpretan con ella), la **Cultura** (por ejemplo `es-MX`), la **Moneda** (opcional, por ejemplo `MXN`), el **Formato de fecha**, el **Formato de hora** y el **Primer día de la semana**.
3. Pulsa **Guardar configuración regional**.

3.4 Parámetros

1. Pestaña **Parámetros**.
2. **Cierre por inactividad (minutos):** entre 5 y 1440.
3. **Duración máxima de sesión (horas):** entre 1 y 168.
4. **Permitir validación por GPS en la asistencia:** si lo marcas, los trabajadores deben compartir su ubicación al marcar entrada y salida.
5. Pulsa **Guardar parámetros**.

3.5 Accesos

La pestaña **Accesos** es un menú de atajos a las pantallas de administración: Departamentos y puestos, Tipos de permiso, Horarios y turnos, Estados de proyecto, Calendario y eventos, Seguimiento de tareas, Usuarios, Roles y permisos, Sesiones activas y Auditoría. Solo aparecen las que tu rol puede usar.

---

4. Roles y permisos

Pantalla: Roles y permisos. Cada empresa tiene cuatro **roles de sistema** (Administrador, Recursos Humanos, Supervisor, Trabajador) y puede crear **roles propios**.

4.1 Ver los permisos de un rol

1. Elige un rol de la lista.
2. A la derecha ves los permisos agrupados, con casillas marcadas para los que el rol tiene.

4.2 Crear un rol propio

1. Pulsa **Nuevo rol**.
2. Escribe el **Nombre** y la **Descripción**.
3. Pulsa **Guardar**.
4. Selecciona el rol nuevo, marca los permisos que tendrá y pulsa **Guardar permisos**.

4.3 Cambiar los permisos de un rol

1. Selecciona el rol.
2. Marca o desmarca los permisos.
3. Pulsa **Guardar permisos** (el botón se habilita cuando hay cambios).

4.4 Editar, desactivar o activar un rol propio

Con el rol seleccionado pulsa **Editar** para cambiar nombre o descripción, y **Desactivar** / **Activar** para cambiar su estado. Los roles de **sistema** no se pueden editar ni desactivar.

4.5 Asignar roles a una persona

Se hace desde **Usuarios › Roles** (sección 5.3), no desde esta pantalla.

Reglas importantes

- Los **permisos del rol Administrador son inmutables**: no se pueden quitar.
- **Solo puedes dar o quitar permisos que tú mismo tienes** (por eso un rol personalizado nunca supera al Administrador).
- **No puedes cambiar tus propios roles.**
- Ajustar los permisos de un rol **afecta a todas las personas que lo tienen**, de inmediato: el sistema revisa el permiso en cada solicitud.
- Antes de cambiar, usa **Permisos efectivos** (sección 5.4) para ver el resultado real de una persona.

---

5. Usuarios y cuentas

Pantalla: Usuarios. Los pasos de crear, editar, asignar roles, restablecer contraseña, desbloquear, cerrar sesiones, activar y desactivar están explicados en el *Manual de Recursos Humanos*, sección 5. Resumen:

5.1 Crear un usuario

Nuevo usuario › Nombre, Apellido, Correo, Contraseña inicial › deja marcada **Debe cambiar la contraseña al iniciar sesión** › elige los **Roles** › **Guardar**.

> Para dar de alta a un **trabajador** conviene usar **Trabajadores › Nuevo trabajador**, que crea el expediente y la cuenta juntos.

5.2 Acciones por usuario

- **Editar**, **Roles**, y en el menú **Más**: **Restablecer contraseña**, **Desbloquear**, **Cerrar sesiones**, **Activar** y **Desactivar**.
- No puedes **desactivarte a ti mismo** ni desactivar al **último administrador activo** de la empresa.

5.3 Asignar o quitar roles

1. En la fila del usuario pulsa **Roles**.
2. Marca o desmarca los roles.
3. Guarda.

Solo puedes administrar roles cuyos permisos tú posees y no los tuyos.

5.4 Permisos efectivos de un usuario

En la fila del usuario pulsa **Permisos**: se abre una ventana «Permisos efectivos de…» con sus **roles** y la lista final de **permisos**. Úsala para entender por qué alguien puede (o no) hacer algo.

---

6. Clave de registro

Permite que los trabajadores **creen su propia cuenta** desde **Crear cuenta con clave de registro** en la pantalla de inicio, sin intervención de nadie. La cuenta que se crea tiene el rol **Trabajador**.

Pantalla: Usuarios, panel **Clave de registro** (arriba).

Activar

1. Pulsa **Activar registro**.
2. El sistema genera una clave y te la **muestra una sola vez**. Cópiala en ese momento: **no se puede volver a ver**.
3. Compártela solo con las personas que deban registrarse.

Cambiar la clave: pulsa **Generar clave nueva**. La anterior deja de funcionar al instante.

Desactivar: pulsa **Desactivar**. Nadie podrá registrarse por su cuenta hasta que actives de nuevo.

Seguridad:

- Solo se guarda un **resumen cifrado** (hash) de la clave, nunca la clave en claro.
- Cada clave identifica **una sola empresa**.
- Si la clave se filtró, genérala de nuevo o desactiva el registro.
- Después del registro, **Recursos Humanos** debe vincular la cuenta con el expediente del trabajador si aún no existe.

---

7. Sesiones activas

Pantalla: Sesiones («Sesiones activas»). Muestra las sesiones abiertas de **todos** los usuarios de tu empresa: usuario, dispositivo, IP, inicio, última actividad y cuándo expira.

Cerrar una sesión

1. Localiza la sesión sospechosa o que quieres terminar.
2. Pulsa **Cerrar** (o **Salir** si es la tuya).

El usuario tendrá que iniciar sesión de nuevo. Para cerrar **todas** las sesiones de una persona, usa **Usuarios › Más › Cerrar sesiones**.

---

8. Historial de accesos

Pantalla: Accesos («Historial de accesos»). Lista cada intento de inicio de sesión, **exitoso o fallido**: Fecha, Correo, Resultado y Detalle.

1. Elige **Desde** y **Hasta**.
2. Pulsa **Filtrar**.

Cómo usarlo:

- Varios **fallos** seguidos para un mismo correo indican intentos de adivinar la contraseña o un usuario que la olvidó.
- Si un usuario legítimo quedó **bloqueado**, desbloquéalo desde **Usuarios › Más › Desbloquear**.

---

9. Auditoría

Pantalla: Auditoría. Es el registro de los cambios importantes (altas, bajas, cambios de roles, aprobaciones, correcciones, configuración…). **Solo se agrega información; nada se modifica ni se borra desde la aplicación.**

1. Filtra por **Desde**, **Hasta** y **Entidad** (por ejemplo, Usuario, Trabajador, Rol).
2. Pulsa **Filtrar**. Cada fila muestra **Fecha**, **Módulo**, **Acción** y quién la hizo.
3. Pulsa **Detalle** para ver la operación completa («Detalle de la operación»).

La auditoría **redacta** automáticamente contraseñas, hashes y tokens: nunca los guarda. Los motivos privados de permisos tampoco aparecen.

---

10. Errores técnicos

Pantalla: Errores técnicos. Cuando algo falla de forma inesperada, la persona ve «Ocurrió un error interno» con un código de seguimiento, y el sistema guarda el error aquí.

1. Filtra por **Código de correlación** (el que reporta la persona), **Desde**, **Hasta** o texto en **Buscar**.
2. Pulsa **Buscar**.
3. Cada fila muestra Fecha, Nivel, Tipo, **Ruta** (sin parámetros sensibles) y **Correlación**.

Cuando un usuario reporte un error, pídele la hora y la pantalla, o el código de correlación, y búscalo aquí. No se guardan contraseñas, tokens ni mensajes internos con datos personales.

> Además, el servidor conserva un registro en archivos (carpeta `logs` de la API) con los errores de la API y los que reporta el navegador. Eso lo consulta quien administra el servidor.

---

11. Estados de proyecto

Pantalla: Estados de proyecto (desde **Proyectos › Estados** o **Configuración › Accesos**). Define los estados por los que pasa un proyecto (por ejemplo Planeación, En curso, Pausado, Finalizado).

Crear un estado

1. Pulsa **Nuevo estado**.
2. Escribe el **Nombre** y el **Orden** (posición en la lista).
3. Marca **Estado final (cierra el proyecto)** si al llegar a él el proyecto se considera terminado o cancelado.
4. Deja marcado **Activo**.
5. Pulsa **Guardar**.

Editar: pulsa **Editar** en la fila. La columna **Proyectos** muestra cuántos proyectos usan ese estado.

Notas:

- Un proyecto en estado **final** ya no admite cambios ni tareas nuevas, pero conserva su historial; salir de un estado final lo **reabre**.
- «Pausado», en los reportes, es cualquier estado cuyo nombre contenga «paus».
- Desactivar un estado impide usarlo en proyectos nuevos; no borra nada.

---

12. Lo que también puede hacer (resumen)

El Administrador puede realizar **todas** las tareas descritas en los otros manuales:

Área	Qué puede hacer	Dónde está explicado
Trabajadores	Alta con cuenta, expediente, contactos, baja, reingreso	Manual RR. HH., secciones 4 y 6
Estructura	Departamentos, puestos, supervisores	Manual RR. HH., secciones 3 y 6
Perfil	Aprobar o rechazar solicitudes de cambio de perfil	Manual RR. HH., sección 7
Permisos	Tipos y reglas, saldos, aprobar permisos de cualquiera	Manual RR. HH., secciones 8 y 9
Tiempo	Turnos, horarios, descansos, festivos, correcciones de asistencia	Manual RR. HH., secciones 10 y 11
Calendario	Eventos de la empresa, cumpleaños y aniversarios	Manual RR. HH., sección 12
Proyectos y tareas	Crear, administrar, **cambiar al responsable**, revisar tareas	Manual Supervisor, secciones 6 a 9
Reportes	Consultar de toda la empresa y **exportar a Excel y PDF**	Manual RR. HH., sección 14
Cuenta propia	Asistencia, permisos, perfil, contraseña y sesiones	Manual del Trabajador

Dos puntos extra del Administrador en proyectos: **cambiar al responsable** de un proyecto (el supervisor y RR. HH. no pueden) y ver **todos** los proyectos de la empresa.

---

13. Reglas de seguridad que debes conocer

- **Multiempresa:** solo ves y administras datos de **tu empresa**. Lo de otra empresa responde como si no existiera.
- **Permisos en cada solicitud:** el sistema revisa en la base de datos tu sesión, tu usuario, tu empresa y tu permiso en **cada** acción. Ocultar un botón es solo visual; el control real está en el servidor.
- **Contraseñas:** 10 a 128 caracteres, con mayúsculas, minúsculas y números. Se guardan cifradas; nadie (ni el Administrador) puede verlas. Solo se pueden **restablecer**.
- **Bloqueo por intentos fallidos:** tras varios intentos la cuenta se bloquea un tiempo. El mensaje de error siempre es el mismo («Credenciales inválidas.») para no revelar si el correo existe.
- **Sin borrados:** trabajadores, usuarios, departamentos, puestos, roles y proyectos se desactivan o se dan de baja; el historial se conserva.
- **No eliminar al último administrador:** el sistema impide desactivar o dar de baja al último administrador activo.
- **Nadie resuelve lo propio:** no puedes aprobar tu propio permiso ni darte de baja.
- **Tu propia seguridad:** no compartas tu cuenta, cierra sesión en equipos compartidos y revisa de vez en cuando **Sesiones** y **Accesos**.

---

14. Lo que NO es del Administrador

Algunas funciones son **solo de la plataforma** (la cuenta de «Administrador de plataforma» que opera el sistema completo), no de una empresa:

Función	Quién la hace
Crear empresas y su primer administrador, y activarlas, suspenderlas o desactivarlas	Administrador de plataforma (pantalla **Empresas**)
Estado del sistema	Administrador de plataforma
Respaldos de la base de datos	Administrador de plataforma
Aplicar scripts de base de datos, publicar el sistema, configurar correo y claves del servidor	Quien administra el servidor

Los permisos `plataforma.*` no valen dentro de una empresa normal, ni siquiera para el Administrador.

---

15. Problemas frecuentes

Situación	Qué hacer
Un usuario no puede entrar	Revisa en **Accesos** el resultado. Si está bloqueado, **Desbloquear**; si está inactivo, **Activar**; si olvidó la contraseña, **Restablecer contraseña**.
Un trabajador dado de baja no puede entrar tras reingresar	El reingreso no reactiva la cuenta: **Usuarios** › **Más** › **Activar**.

Situación	Qué hacer
Alguien dice que no ve una pantalla	Revisa sus **Permisos efectivos** (Usuarios › Permisos) y los permisos de su rol en **Roles y permisos**.
No puedo quitarle un permiso a un rol	Los permisos del rol Administrador no se pueden quitar, o es un permiso que tú no tienes.
No puedo cambiar mis propios roles	Es una protección del sistema. Pídele a otro administrador.
No puedo desactivar un usuario	Es tu propia cuenta o el último administrador activo.
Perdí la clave de registro	No se puede recuperar: pulsa **Generar clave nueva** y compártela.
Un usuario reporta «Ocurrió un error interno»	Búscalo en **Errores técnicos** por hora o por **código de correlación**.
Sospecho que una cuenta fue comprometida	**Usuarios › Más › Cerrar sesiones**, luego **Restablecer contraseña**, y revisa **Accesos** y **Auditoría**.
«Alguien más modificó este registro»	Recarga la pantalla y repite el cambio.
Un dato aparece con caracteres raros (acentos)	Avísale a quien administra la base de datos; suele deberse a un script aplicado con la codificación incorrecta (usar `sqlcmd -f 65001`).